

DeepSeek-V4技术架构、底层创新与全球人工智能生态影响深度研究报告

宏观技术背景与大语言模型范式转移

在2026年第二季度的全球人工智能技术演进中，大型语言模型(LLM)的竞争已从单纯的参数规模扩张，发生向推理效率、超长上下文处理能力以及底层训练基础设施深度的根本性范式转移。在此技术迭代理念下，中国人工智能研究机构DeepSeek发布了其第四代旗舰大语言模型DeepSeek-V4系列，这不仅标志着开源人工智能生态进入了一个全新的历史阶段，也对现有的计算架构边界发起了挑战¹。该系列包含两大核心模型：拥有1.6万亿总参数(激活参数490亿)的旗舰模型DeepSeek-V4-Pro，以及拥有2840亿总参数(激活参数130亿)的高效模型DeepSeek-V4-Flash⁴。两者均在架构层面实现了对一百万Token超长上下文的原生且高效支持，彻底打破了传统Transformer架构在处理极端序列长度时的计算复杂度壁垒⁴。

长视野任务(Long-horizon tasks)、复杂的智能体(Agentic)工作流以及跨文档分析等新兴应用场景的崛起，使得模型在长上下文环境下的推理成本成为制约行业发展的核心瓶颈⁴。传统的二次注意力计算复杂度意味着，当上下文扩展至百万级别时，键值缓存(KV Cache)的内存足迹和浮点运算量(FLOPs)将呈指数级增长，导致现有硬件无法承受。DeepSeek-V4不仅通过纯算法维度的创新解决了这一痛点，更在模型架构(如CSA与HCA混合注意力机制、mHC流形约束超连接、Engram条件记忆模块)、优化器设计(Muon优化器)、系统工程(TileLang语言与专家并行重叠)以及后训练范式(全词表同策略蒸馏)上实现了全方位的技术重构⁴。这些底层的颠覆性设计，使得DeepSeek-V4在极大降低推理计算量和KV Cache占用的同时，在数学、编程、复杂推理和世界知识等核心基准测试中，达到了与全球闭源前沿模型(如GPT-5.5、Claude Opus 4.7和Gemini 3.1 Pro)相匹敌甚至在特定维度超越的水平⁴。

突破百万上下文极限：混合注意力架构的数学与工程实现

传统注意力机制的二次计算复杂度长期以来是限制大模型处理超长序列的根本原因。DeepSeek-V4放弃了在单一注意力机制上的修补，转而设计了一种由压缩稀疏注意力(Compressed Sparse Attention, CSA)和重度压缩注意力(Heavily Compressed Attention, HCA)交替组成的混合注意力架构，并辅以滑动窗口注意力(Sliding Window Attention, SWA)以保障局部依赖性的建模⁴。这种解耦与混合的设计哲学，使得百万Token上下文在实际工程中具备了极高的经济可行性⁵。

压缩稀疏注意力(CSA)的机制设计

压缩稀疏注意力(CSA)通过在序列维度上对键值缓存进行重叠压缩，随后应用DeepSeek稀疏注意力(DSA)策略，大幅降低了全局注意力的计算负荷⁴。在具体的数学计算中，CSA首先通过可训练矩阵将输入的隐藏状态序列投影为两组平行的KV条目及其对应的压缩权重。随后，系统将每

m 个Token的KV缓存融合为一个压缩条目。在这一过程中，CSA巧妙地利用了重叠机制，每个压缩条目的生成不仅依赖于当前块内的状态，还融合了相邻块的权重特征，通过按行维度的

Softmax归一化操作，使得压缩操作能够平滑地捕捉局部连续性，有效缓解了硬截断带来的信息流失⁴。

在完成序列长度向下压缩至原长度的 $\frac{1}{m}$ 后，CSA引入了Lightning Indexer(闪电索引器)机制以实现高效的稀疏选择⁴。对于给定的查询Token，模型以低秩矩阵投影的方式生成索引查询向量，并利用ReLU激活函数计算其与历史压缩块索引键之间的相似度得分⁴。通过Top-k选择器，模型仅将具有最高激活得分的稀疏压缩KV条目保留，送入后续的核心注意力运算⁴。在核心运算阶段，CSA采用共享键值多查询注意力(Shared Key-Value MQA)模式，进一步减少了内存读取带宽的压力⁴。这种机制确保了在极大压缩比下，模型依然能够精准召回关键信息，同时将注意力计算量控制在接近线性的增长曲线上⁹。

重度压缩注意力(HCA)与特征混合

与CSA旨在平衡压缩与稀疏召回不同，重度压缩注意力(HCA)则追求极致的宏观序列压缩⁴。

HCA采用了远大于CSA的压缩率(在DeepSeek-V4配置中， $m' = 128$)，将极长跨度的KV条目合并为单一表示，且不进行重叠处理与稀疏选择，而是直接执行密集的MQA计算⁴。这种设计负责在宏观尺度上维持对全局上下文的概括性感知，确保模型在处理长篇文档时不会丢失宏大叙事层面的主旨信息⁴。

为了弥补CSA和HCA因长程压缩可能带来的局部因果性信息丢失，DeepSeek-V4在两者中均引入了滑动窗口注意力(SWA)分支，即为每个查询Token额外生成未压缩的最近 n_{win} 个KV条目(设定为128)，从而在粗粒度全局感知与细粒度局部依赖之间取得了精确的数学平衡⁴。此外，架构中引入了注意力下沉(Attention Sink)逻辑，通过加入可学习的偏置项以调节Softmax分母，使注意力分数分配更加灵活；在位置编码方面，仅对查询和键值向量的最后64个维度应用旋转位置编码(RoPE)，避免了位置信息在长程压缩中的过度震荡⁴。

注意力机制优化维度	核心压缩比率	稀疏性策略	主要工程应用场景与目标
CSA (压缩稀疏注意力)	细粒度 ($m = 4$)	Top-k 稀疏召回	中长程精准信息检索与细节对应
HCA (重度压缩注意力)	粗粒度 ($m' = 128$)	密集注意力计算	全局宏观语义感知与文档主旨维持
SWA (滑动窗口注意	不压缩 (	无稀疏, 局部密集	局部细粒度上下文与句

力)	$n_{win} = 128$)		法因果推理
----	-------------------	--	-------

在物理存储层面，KV Cache采用了异构管理策略。RoPE维度使用BF16精度存储，而其余维度则采用FP8精度存储，这一混合存储方案相较于纯BF16方案将内存足迹削减了近一半⁴。从资源消耗的宏观表现来看，混合注意力架构带来了颠覆性的效率提升。在单一百万Token上下文场景下，相较于前代模型DeepSeek-V3.2，DeepSeek-V4-Pro的单Token推理浮点运算量(FLOPs)仅为前者的27%，KV Cache占用则断崖式下降至10%⁴。参数规模更小的DeepSeek-V4-Flash更是将这两项指标分别压缩至10%和7%⁴。

网络拓扑的深度重构：流形约束与条件记忆能力

在宏观架构层面，DeepSeek-V4提出了两项重新定义深度学习模型结构分布的核心技术：流形约束超连接(Manifold-Constrained Hyper-Connections, mHC)以及基于可扩展查找的条件记忆(Engram)模块⁴。这两项技术分别解决了超深层网络训练的稳定信号传播问题，以及静态知识与动态推理在模型容量分配上的深层冲突⁸。

流形约束超连接(mHC)的几何稳定性

在Transformer模型的演进中，标准残差连接长期作为缓解梯度消失和确保模型深度的基础范式。近期的超连接(Hyper-Connections, HC)研究证明，通过扩展残差流的宽度并引入可学习的矩阵来混合不同残差流的信息，能够显著增强特征的表征多样性⁴。然而，未受约束的混合矩阵在跨越数十层网络时，会彻底破坏残差连接至关重要的恒等映射(Identity Mapping)属性¹⁴。微小的放大效应在堆叠的层级中会产生复合增益，实验数据显示，在深层网络中复合增益可呈指数级爆炸，最终导致模型在万亿参数规模下必然面临训练崩溃¹⁷。

为克服这一数学缺陷，mHC通过将残差映射矩阵严格约束在双随机矩阵(Doubly Stochastic Matrices, 即Birkhoff多面体)的流形空间内，从根本上解决了这一问题⁴。具体实现上，mHC利用Sinkhorn-Knopp算法进行迭代投影。在每次迭代中，矩阵首先经过指数函数处理以确保正定性，随后交替进行行归一化和列归一化⁴。通过设定最大20次的迭代界限，该算法能够确保映射矩阵的行和列之和均恒为1，从而将其谱范数(Spectral Norm)严格限制在1以内⁴。

这种非扩张性的约束机制保障了前向传播与反向传播的绝对数值稳定性。此外，双随机矩阵的集合在矩阵乘法下具有封闭性(Compositional closure)，这确保了即使在极深的网络堆叠中，组合增益也能被严格有界，任何更新均为输入流的凸组合(Convex combination)⁴。通过这种几何拓扑层面的架构自稳设计，大语言模型的训练不稳定性解决方案实现了范式转移——从以往依赖梯度裁剪、权重衰减等“训练过程中的试错干预”，转向了“架构本身的数学防崩塌”¹⁴。为了弥补这一操作带来的计算负担，开发团队通过TileLang定制内核、内存高效的张量级重计算(Tensor-level recomputation)及双向流水线并行优化(DualPipe 1F1B)，将mHC引入的额外训练时间开销控制在了微不足道的6.7%⁴。

基于可扩展查找的条件记忆(Engram)

模型容量与计算分配是另一核心瓶颈。现代大语言模型倾向于利用密集的深层计算来重构静态事实(如命名实体、惯用语和事实关联)，这构成了极大的运算资源浪费⁸。为此，DeepSeek团队提出了条件记忆模块(Engram)，基于现代化的N-gram嵌入技术，实现了 $\mathcal{O}(1)$ 时间复杂度的大规模哈希查找(Hash Lookup)⁸。

Engram模块将大语言模型的稀疏性扩展到了全新的物理维度——不仅仅是混合专家模型(MoE)用于处理动态逻辑的“条件计算”，更是用于检索静态知识的“条件记忆”⁸。研究表明，通过对稀疏容量分配问题的公式化建模，静态记忆与神经网络计算之间存在一种U型缩放定律(U-shaped scaling law)⁸。这一定律指导了Engram模块在设计上的容量分配，成功将高达270亿参数的静态知识卸载至条件查找表中²¹。

这一架构解耦极大地解放了主干网络早期层重构静态知识的负担，使得核心的MoE网络和注意力层能够将宝贵的计算深度和模型容量倾注于全局上下文的关联与复杂逻辑推理之中⁸。在实证测试中，配置了Engram模块的模型在广义推理任务(如BBH提升5.0分)以及代码数学领域(HumanEval提升3.0分)的性能增长，甚至超越了其在传统知识检索任务上的提升²¹。这证实了分离静态记忆确能产生深度的结构性红利，使得动态推理能够更加高效地运作，长上下文的“大海捞针”精度也得以显著增强⁸。

万亿参数规模下的训练基础设施与优化器革新

在训练万亿参数规模的混合专家模型时，如何在保证算力利用率的同时避免损失毛刺(Loss Spikes)，是当前大模型工程领域的最高技术壁垒。DeepSeek-V4在此维度上引入了Muon优化器，并独创了前瞻路由(Anticipatory Routing)与SwiGLU截断(SwiGLU Clamping)机制，从优化算法与路由策略两端重塑了训练动力学⁴。

Muon优化器与矩阵梯度的正交化更新

自深度学习兴起以来，以Adam和AdamW为代表的标量层级更新优化器统治了模型训练领域。然而，DeepSeek-V4引入了由研究社区提出的Muon(MomentUm Orthogonalized by Newton-schulz)优化器，对传统的元素级更新架构形成了降维打击²⁴。在DeepSeek-V4中，除嵌入层、预测头及RMSNorm等模块保留AdamW外，绝大多数二维矩阵权重均采用Muon进行更新⁴。

Muon的核心思想是将权重矩阵视为几何对象而非独立的数值集合，利用牛顿-舒尔茨(Newton-Schulz)迭代算法对基于动量累积的梯度更新进行矩阵正交化处理²⁴。传统的优化器需要对每一个参数应用基于二阶矩的缩放，而Muon通过推导针对损失函数的局部二次代理模型，得出更新矩阵应使其特征向量对齐的结论²⁵。DeepSeek团队在此基础上设计了高度定制的混合牛顿-舒尔茨迭代策略：在10次迭代中，前8步采用驱动快速收敛的系数

$a = 3.445, b = -4.775, c = 2.0315$ ，使矩阵的奇异值迅速逼近1；在最后2步切换更为保守的系数($a = 2, b = -1.5, c = 0.5$)，将奇异值精确稳定在1⁴。

这种正交化更新机制有效避免了不同参数在同一直导数方向上的权重冲突，大幅减少了模型所需

的收敛步数。在相同计算预算下，该机制能提取更多有效信息，并在bfloat16精度下表现出超越传统优化器的数值稳定性²⁴。通过严格的每参数更新尺度调整（依据矩阵维度进行缩放）与权重衰减控制，Muon在万亿参数级别的预训练中实现了开箱即用，由于规避了QK-Clip等额外的正则化手段，其计算效率相较AdamW提升了约两倍，成为加速收敛的核心引擎⁴。

前瞻路由与激活截断：化解训练不稳定性

对于拥有数百个路由专家的MoE模型而言，系统性崩溃通常来源于路由离群值(Outliers)的积累。DeepSeek团队敏锐地发现，主干网络与路由网络的同步参数更新会形成一种恶性循环：离群值的出现会严重干扰当前的路由分配决策，而错误的路由数据流向又会由于梯度的局部剧烈波动进一步放大离群值，最终导致不可逆的训练发散²³。

为彻底打破这一技术死结，DeepSeek提出了前瞻路由(Anticipatory Routing)机制⁴。在第 t 步的特征计算中，系统正常使用当前网络参数 θ_t ，但在计算并决定Token的路由索引时，则使用提取的历史参数 $\theta_{t-\Delta t}$ ⁴。这种异步去耦设计有效隔离了瞬时噪声对路由系统的冲击。为了避免重复加载庞大模型参数引发的巨大I/O开销，系统设计在 $t - \Delta t$ 时刻便通过重叠通信与计算，提前计算并缓存路由索引供后续使用，将时间开销限制在约20%以内⁴。

更为精巧的是，前瞻路由被设计为一种响应式的自动触发机制。在常态训练中模型保持标准路由，仅在内部监控探测到损失异常飙升(Loss Spike)时执行短距回滚，并短期激活前瞻路由模式，待训练轨迹平稳后即退出。这种动态干预机制以极低的全局训练成本，成功规避了长程训练中的损失爆炸⁴。同时，结合在整个预训练生命周期中应用的SwiGLU截断(SwiGLU Clamping)机制——将SwiGLU的线性组件强制截断至 $[-10, 10]$ 区间，并在门控组件上施加最高值为10的上限阈值——从数值层面直接且暴力地阻断了异常激活值的产生，两者构筑了DeepSeek-V4异常坚固的训练稳定性基石⁴。

专家并行的细粒度计算通信重叠

分布式训练的底层通信机制也是效率优化的核心。MoE架构的扩展极大依赖于专家并行(Expert Parallelism, EP)，但传统的EP需要在不同GPU节点间进行海量的全对全(All-to-All)通信，对集群互联带宽提出了极高的要求⁴。

DeepSeek系统架构师通过深刻的性能剖析指出：由于每个Token-专家对需要较高的计算量（例如SwiGLU庞大的门控和上下投影矩阵乘法），但仅需传输较小字节的激活值数据，这一计算通信比的悬殊差异意味着通信延迟完全可以被隐匿在计算过程之下⁴。因此，系统将原本粗放的专家计算进一步切分为细粒度的调度“波次(Waves)”，实现了通信与计算的单融合Mega-Kernel重叠(Fine-Grained Communication-Computation Overlap)⁴。

在此管线模型下，每个MoE层被解构为Dispatch(派发)、Combine(结合)两个通信密集型阶段，以及Linear-1、Linear-2两个计算密集型阶段。波次调度确保了当当前波次的专家正在执行矩阵乘法计算时，下一波次的网络传输请求已经并行发起，同时上一波次的输出结果正在向目标节点异步回传⁴。这种时间轴上的绝对并行将原本阻碍性能的互联延迟完全覆盖，从而在NVIDIA GPU以及华为昇腾(Ascend)NPU等异构平台上实现了高达1.5至1.73倍的通用推理加速比，使得在互联带

宽有限的国产算力集群上训练万亿模型成为可能³¹。

TileLang语言引擎与FP4量化感知训练

支撑上述所有极致内核优化的底层工具，是名为TileLang的新一代域特定语言(DSL)⁴。在过去，开发高性能GPU内核必须直接手写底层CUDA代码，难度高且跨代移植性差；而Triton等框架在处理极其复杂的张量内存布局时又显得缺乏控制力。TileLang将“Tile”(多维数组的矩形切片)作为核心编程原语，通过Python友好的高级API封装GPU底层资源分配(如共享内存和寄存器调度)，使得研究人员能以难以置信的简洁代码(如仅用80行Python代码实现复杂的注意力机制，相较CUDA代码量减少90%以上)实现逼近硬件理论极限的性能³³。

为保证编译器优化时的逻辑绝对正确，TileLang创造性地集成了Z3 SMT(可满足性模理论)求解器，为张量索引等复杂的非线性整数算术提供形式化分析能力⁴。这使得系统能够在仅增加数秒编译时间的代价下，执行深度的自动向量化和内存冲突消除⁴。此外，通过主机代码生成(Host Codegen)技术，TileLang消除了Python运行时的合约检查开销，将CPU侧调度时间从数百微秒压缩至不到一微秒⁴。基于TileLang构建的高性能内核库确保了模型在训练和推理过程中的比特级重现性(Bitwise Reproducibility)，有效排除了多线程原子加法带来的非确定性干扰⁴。

在此坚实基础上，DeepSeek-V4在后训练阶段无缝融合了FP4量化感知训练(FP4 QAT)⁴。有别于传统的后量化，团队将FP4量化直接集成进MoE专家权重的生命周期以及CSA索引器的查询-键(KQ)路径计算中⁴。得益于FP8(E4M3)相对于FP4(E2M1)拥有更大的动态范围，FP4到FP8的反量化过程在微调块缩放因子得当时实现了完全无损。因此，整个QAT管道无需对现有的FP8混合精度训练框架进行底层反向传播修改，仅通过直通估计器(Straight-Through Estimator, STE)即可完成梯度回传⁴。这一机制不仅极大减轻了数据搬运和DRAM显存压力，而且确保了强化学习(RL)采样阶段的模型表现与线上最终部署时的分布绝对一致，理论上能在未来支持原生FP4乘加运算的芯片上获得额外三分之一的速度提升⁴。

后训练范式：领域专家培育与同策略蒸馏

大语言模型从大规模无监督预训练中获取“无声的世界知识”，而使其真正掌握复杂逻辑演进与人类对齐能力的核心，在于极为关键的后训练(Post-Training)阶段³⁷。DeepSeek-V4的后训练管道摒弃了V3版本中混合奖励的简单强化学习阶段，采用了一种更为严谨、算力密集的“分而治之再统一”的双阶段范式：即先独立培育多领域的专家模型，再通过同策略蒸馏(On-Policy Distillation, OPD)将分散的能力统一汇聚至单一学生模型中⁴。

领域专家培育与生成式奖励模型

在第一阶段的专家培育中，研究团队针对数学推理、代码编写、智能体调度和复杂指令遵循等特定领域，分别开展高度隔离的领域专业化训练⁴。每个领域模型首先使用经过极高标准清洗的专用领域数据进行监督微调(SFT)，以确立对应任务格式与基础逻辑能力⁴。随后，模型进入极其关键的强化学习(RL)阶段。

该阶段沿用了被DeepSeek-R1验证有效的组相对策略优化(GRPO)算法，但针对开放式且极其难以验证(Hard-to-verify)的复杂任务，创新性地引入了基于生成式奖励模型(Generative Reward Model, GRM)的突破性评估机制⁴。在传统的强化学习人类反馈(RLHF)框架下，训练一个高度准

确的标量奖励模型需要耗费惊人的人类标注成本。而在GRM范式中，策略网络(Actor Network)本身被联合训练以直接承担评估者的角色⁴。通过融合模型的内在推理能力与评判能力，系统能够在仅依赖少量高质量人类标注反馈的条件下，利用模型自身的逻辑生成深度的多维度长文本评价，实现高度鲁棒的轨迹评分与泛化能力，避免了标量奖励模型常见的“奖励破解”(Reward Hacking)困境⁴。

为适应终端用户的不同计算预算与应用场景复杂度，领域专家模型在RL阶段通过调整上下文窗口惩罚与长度惩罚机制，被刻意塑造出三种离散的“推理努力(Reasoning Efforts)”模式⁴。其中，“Non-think”模式响应迅捷，主要基于模型习惯与简单法则处理日常低风险任务；“Think High”模式启动显式的<think>逻辑分析链，适用于需要缜密规划的中风险任务；而“Think Max”模式则通过取消长度捷径，在系统提示词的严格引导下，迫使模型穷尽一切替代方案、边缘情况与压力测试，以极限思维推演解决高难度边界问题⁴。

全词表同策略蒸馏(OPD)的技术实现

当众多性格迥异、专长各异的领域专家训练完成后，如何将其统一至单一入口且不发生灾难性遗忘，是大语言模型后训练的核心痛点。传统的权重平均(Weight Merging)方法往往会因为跨领域的参数空间梯度冲突而导致显著的能力衰退⁹。因此，DeepSeek-V4创新性地运用了多教师同策略蒸馏(Multi-teacher OPD)来解决这一矛盾⁴。

在同策略蒸馏阶段，统一的学生模型首先依据特定的任务上下文生成自身的推理轨迹，随后系统引入(在当前领域下最优的)领域专家教师模型，通过计算两者的逻辑输出以最小化逆KL散度(

Reverse KL divergence, $D_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{E_i})$)来指导学生模型的行为对齐⁴。至关重要的是，相较于此前研究中为节省算力而仅估计Token级别优势函数的做法，DeepSeek坚持实施全词表逻辑蒸馏(Full-vocabulary logit distillation)。通过完整保留教师模型在128K个词表维度上的概率分布细节，系统获得了显著更稳定的梯度估计与更密集的保真度信号，使得知识的隐式转移更为精准⁴。

然而，面对十几个模型参数动辄高达万亿的领域教师网络，全词表蒸馏在工程实现上面临难以逾越的显存墙(Memory Wall)限制⁴。若强行将整个词表的预测分布写入显存，将瞬间耗尽整个集群的DRAM资源。为突破此瓶颈，DeepSeek设计了极其精妙的系统级优化机制：首先，所有教师模型的巨量权重被彻底卸载至底层的集中式3FS分布式存储系统中，在前向传播时根据数据流调度采用类ZeRO(ZeRO-like)的分片机制按需加载⁴。其次，系统彻底摒弃了实体化完整词表逻辑张量的做法，转而仅将教师模型在通过最后一层后的低维隐藏状态(Hidden States)缓存于集中缓冲区中⁴。在实际训练对齐发生时，这些低维特征被提取并实时(On-the-fly)送入仅在显存中驻留一份的教师预测头模块，高速重构出所需的KL散度梯度⁴。这种极致的软硬件协同调度策略，为知识从物理分布的专家群向统一参数空间的无损迁移提供了完美解法。

面向智能体(Agentic)任务的基础设施与架构适配

大语言模型正逐步接管复杂的现实工作流交互。在此维度，DeepSeek-V4从数据交互协议到分布式执行沙盒，均实施了针对性的底层适配⁴。

在交互协议上，系统引入了全新的基于XML格式的工具调用范式，采用了特定的特殊Token边界，极大地降低了模型在生成复杂嵌套JSON参数时容易出现的转义失败(Escaping failures)概率⁴。

在超长上下文管理策略中，系统应用了革命性的“交织思考(Interleaved Thinking)”机制⁴。区别于早期系统在用户每轮输入新指令后即刻丢弃过往内部思考轨迹的策略，V4能够凭借其百万Token的上下文冗余，在多轮工具调用循环中完整留存其推理链路的历史脉络，使模型能在长视野任务中构建连贯的因果溯源能力⁴。同时，针对诸如搜索意图识别、权威性判断等不需要深层思考的辅助性任务，模型引入了快速指令(Quick Instruction)特殊标记，利用已生成的KV Cache在无需重计算预填充的前提下实现并行决策，极大降低了用户感知的响应延迟⁴。

为了在后训练及大规模评估中支持数十万并发的智能体微环境生成与轨迹验证，研究团队自研并部署了DeepSec弹性计算沙盒集群平台⁴。该系统利用底层3FS分布式文件系统挂载的EROFS只读镜像压缩技术，结合overlaybd格式构建写时复制(Copy-on-Write)层，使得启动包含复杂操作系统的虚拟环境几乎杜绝了冷启动延迟⁴。同时，系统支持Function Call、容器、microVM及fullVM四种异构执行基座的无缝切换，在单机高密度并发下展现出极高的资源利用率⁴。其独特的轨迹日志记录与Token粒度预写日志(Write-Ahead Log, WAL)技术，不仅保障了环境操作的决定性重放与溯源，更使得因硬件故障导致的任务抢占可以直接从断点恢复推理，完美解决了在百万Token超长序列生成中从头重算的资源浪费陷阱⁴。

全维能力评估、技术基准测试与成本破坏力

技术架构的全面重构与系统管道的精密设计，最终在终端基准测试与极其严苛的现实应用场景中转化为具有绝对统治力的表现。经过大量独立的内部与第三方数据平台(如NIST CAISI等)及标准学术榜单交叉测试，DeepSeek-V4系列以前所未有的姿态，彻底改写了开源模型与闭源前沿巨头间的力量对比版图¹。

知识、数学与推理能力的突破

在衡量大模型综合学识积淀与教育级推理能力的严苛体系中，DeepSeek-V4-Pro-Max(V4-Pro在极致推理努力下的输出模式)展现出了显著优于过往任何开源模型的上限⁴。

在极其考验事实准确度的SimpleQA-Verified基准测试中，V4-Pro-Max取得了78.1%的单次通过率(Pass@1)，不仅拉开了与其他开源竞品超过20个百分点的鸿沟，且直逼顶级闭源模型的上限⁴。在高度综合性的MMLU-Pro测试中，其87.5%的得分同样力压一众竞品⁴。尽管在部分细分领域(如GPQA Diamond取得45.3%)与Google的旗舰多模态模型Gemini-3.1-Pro(54.1%)仍存在知识维度的绝对差距，但这主要是受到训练语料成分结构与模型总参数容量差异的客观限制⁴。

当任务转向依赖纯粹逻辑演进与符号推演的数学及代码领域时，DeepSeek-V4展现出了其在算法底层优化上的绝对优势。在竞争激烈的代码竞赛评分系统Codeforces中，V4-Pro-Max的预期Elo评分高达3206分，位列全人类前23名之内，实质性地持平了行业标杆GPT-5.4-Max(3168分)，彻底证明了其世界级的算法编程实力⁴。在极具挑战性的形式化数学证明(Lean 4自动定理证明系统)中，DeepSeek-V4结合自我验证的密集型搜索辅助管线，在Putnam-2025前沿极限测试中取得了惊人的120/120满分满证率，远超Aristotle系统的100/120及Seed-Prover系统的110/120表现，代表了当前非形式化自然语言结合形式化验证方法的最高成就⁴。

核心基准测试	DeepSeek-V	DeepSeek-V	Claude-Opu	GPT-5.4	Gemini-3.1-Pr
--------	------------	------------	------------	---------	---------------

指标	4-Pro-Max	4-Flash-Max	s 4.6 (Max)	(Max)	o (High)
MMLU-Pro (EM)	87.5%	83.0%	89.1%	91.0%	87.1%
SimpleQA-Verified	78.1%	34.1%	45.3%	75.6%	86.0%
LiveCodeBench	93.5%	91.6%	88.8%	91.7%	90.1%
Codeforces (Rating)	3206	3052	3168	3052	3206 (持平)
SWE-Bench Verified	80.6%	79.0%	80.8%	80.6% (持平)	75.9%

智能体协作与长上下文处理的实证表现

在衡量大模型能否作为独立软件工程师解决庞大代码库问题的SWE-bench Verified评估中，V4-Pro以80.6%的优异成绩，与行业翘楚Claude Opus 4.6(80.8%)仅存不到0.2个百分点的微弱差距，并完全追平了GPT-5.4的水平⁴。而在涉及高难度命令行操作系统环境的Terminal Bench 2.0测试中，V4-Pro更是取得了67.9%的成绩，虽然由于环境对接差异略低于GPT-5.5的82.7%，但已远超其他开放模型⁴。

长上下文理解与检索则是DeepSeek-V4的核心战略焦点。受益于其独创的CSA与HCA混合注意力设计及极低开销的内存足迹，模型在处理超长文本时展现出了惊人的稳定性。在专门针对海量输入数据设计的MRCR 1M (Million-Token Multi-Needle Retrieval) 基准测试中，V4-Pro的平均均值互惠秩(MMR)达到83.5，显著高于Gemini-3.1-Pro的36.4，尽管在极端跨度下的部分信息粘滞度上仍略逊于Claude Opus 4.6(97.7)⁴。更为关键的是，在日常应用更为广泛的CorpusQA 1M测试中，V4-Pro取得了62.0%的准确率，彰显了其在海量语料库级数据分析中强大的业务落地潜力⁴。在复杂的白领行业长文案及分析生成(如跨行业市场洞察、高阶法律文件重构方案撰写)的人工盲测对比中，V4-Pro更是取得了对Claude Opus 4.6的总体胜率(53%获胜，37%落败，10%打平)，其实

际工业级文本表现无可挑剔⁴。

重塑AI算力经济学的降维打击

抛开单纯的绝对性能比拼，DeepSeek-V4对全球AI行业造成的最具破坏性打击在于其极其颠覆的算力经济学模型⁴⁵。凭借架构设计中通过条件记忆网络分离静态事实存储，以及极其高效的Muon参数更新矩阵，模型在确保输出质量的同时，对推理服务器资源的消耗实现了指数级的物理骤降⁴。

在企业级API的定价体系上，DeepSeek-V4引发了市场定价的剧烈重估。DeepSeek-V4-Flash版本作为高并发吞吐量的主力，其百万输入Token的定价低至惊人的0.14美元，百万输出Token定价为0.28美元⁴⁵。而即便是拥有近万亿参数、在多项深度推理榜单登顶的全尺寸旗舰模型V4-Pro，其百万输入成本也仅为1.74美元，百万输出成本约3.48美元⁴⁵。

对比行业领先的专有封闭模型，GPT-5.5的输出成本高达30美元/百万Token，而Claude Opus 4.7则维持在25美元/百万Token的高位⁴⁵。这意味着，在性能实质等效（如SWE-bench成绩仅差0.2%）的绝大多数企业级Agentic workflows和庞大的长文本RAG数据处理管线中，采用DeepSeek-V4-Pro能将云端运算成本直接削减7至9倍，而采用Flash版本则能实现高达一至两个数量级的成本塌缩⁴⁵。由于最新一代强调深度逻辑推理的推理型模型（Reasoning Models）在产生高质量最终答案前，往往需要输出海量的内部“思维链”Token进行多步推演，这种在输出端产生的极端成本剪刀差，使得原本因为高昂Token账单而仅停留在研究实验室或概念验证（PoC）阶段的大规模多智能体自动化编排系统，在真实商业社会中首次具备了广泛落地的大规模部署可行性⁴¹。

地缘技术格局、开源生态采纳与潜在影响评估

在2026年全球科技博弈极为复杂交织的地缘政治背景下，DeepSeek-V4基于MIT开源协议的无保留分发，不仅仅是一次商业产品发布，更具有超越算法维度的深远战略影响²。在此次竞争周期中，美国主导的顶尖AI实验室由于资本回收压力与安全考量，普遍趋向于将最先进的万亿级模型封装为闭源API服务；而以DeepSeek、阿里Qwen、智谱GLM等为代表的中国人工智能力量，则通过坚定不移的完全开源策略与权重开放，在受限的物理计算硬件生态（如芯片禁令）中，倒逼出了世界级极端的算法架构效率优化路线²。

美国国家标准与技术研究院人工智能标准与创新中心（NIST CAISI）依据特定的国家安全评估框架，针对DeepSeek-V4发布的官方专项评估报告，为这一中美AI博弈提供了极具观察价值的注解⁴²。CAISI报告明确确认，DeepSeek-V4是迄今为止其评估过的最具能力与技术穿透力的中国大语言模型⁴²。报告指出，尽管基于其私有验证集，V4的绝对综合能力较美国最前沿的未公开基准可能存在约8个月的理论时间差（整体表现约等于数月前发布的GPT-5级标准），但该模型凭借极佳的网络拓扑与工程设计，在成本效率与部署门槛上彻底击穿了现有的商业防御底线⁴²。然而，CAISI同样发出了针对此类模型大范围普及的安全警告报告称在标准化压力测试中，该模型针对网络钓鱼、恶意越狱请求的拦截率显著低于美国参考模型基线，且在生成内容的价值观上体现出符合特定地缘政治立场的固化倾向，可能对下游无防护的集成企业造成不可控的数字审查和合规风险⁴⁹。

尽管存在宏观政策与国家安全评估层面的诸多争议，全球开发者驱动的开源市场做出了最为直接与务实的用脚投票。自DeepSeek-V4系列权重全面登陆Hugging Face代码托管平台与GitHub开

源社区以来，由于其能够相对轻松地部署于本地有限算力的企业级乃至高端消费级硬件中，全球范围内的衍生微调(Fine-tunes)模型、融合量化版本数量呈爆炸式指数级增长⁴⁹。开源社区诸如 llama.cpp等底层推理引擎的开发者群体，迅速响应并积极推动了对复杂KV Cache等组件架构的适配与GGUF/EXL2等低位量化格式的兼容(例如针对FP8乃至FP4级别缓存压缩的支持进展迅速)，大幅拉低了私有化运行万亿级模型的物理门槛⁵³。

在生产环境部署端，vLLM与SGLang等顶级的高性能开源推理服务框架在V4发布日(Day-0)即提供并不断优化了原生支持⁵⁶。特别是SGLang依托其领先的RadixAttention多轮对话缓存优化架构和强大的并发吞吐量吞吐优势，结合vLLM在内存管理与张量切分上的灵活性，极大地便利了开发者以极低延迟上线模型服务⁵⁶。从企业私有核心代码库的深度代码智能审计，到需要绝对物理网络隔离的网络安全自动化防御对抗，DeepSeek-V4及其衍生模型已实质上接管了大量受制于数据隐私红线而无法依赖海外云端专有模型的高机密性场景¹⁰。在全球顶级的云端IDE工具链(如Cursor等)与多模型聚合调度平台(如OpenRouter)中，源自中国的开源大模型调用量正在以惊人的斜率攀升，并在重塑下一代软件工程标准定义和Agent框架底座接口上取得了令人难以忽视的全球话语权³。

架构局限性解构与未来研究范式展望

尽管DeepSeek-V4系列通过颠覆性的算法重构在超长序列处理效率与单位计算成本上树立了新时代的里程碑，但深度的架构分析表明，该模型系列及当下整个生态仍面临一系列阶段性的严峻技术瓶颈与不可忽视的局限性。

首先，出于为追求极致计算通信效率和极低内存占用的战略妥协，混合注意力架构中不可避免地交织了高度复杂的CSA稀疏压缩和HCA重度重叠模块、复杂的流形约束超连接(mHC)降维投影网络、混合精度存储管道，以及为弥补局部特征损失而额外嫁接的滑动窗口注意力机制⁴。这种过度“堆叠式”优化的架构设计，在榨干硬件每一滴性能的同时，严重破坏了Transformer基础模型原有的数学简洁性和架构优雅度，导致系统的整体复杂度和后续在非标硬件上的工程适配难度急剧上升⁴。这也直接增加了学术界和工业界对其内部机制进行透明化可解释性研究(Interpretability research)与故障调试的物理阻碍⁵⁸。

其次，在多模态理解与生成的原生融合能力上，相较于Google的Gemini 3.1系列所展现出的原生全模态(文本、高频音频、高帧率图像、长视频流)端到端输入输出处理能力，DeepSeek-V4当前预览版仍高度聚焦于传统的离散符号文本与抽象逻辑推理领域³。其在超高分辨率密集图像像素特征的精细结构分析、多层级复杂图表数据的空间语义对齐，以及原生多模态视听融合时序推理领域，依然存在着显著的代际功能断层，无法完全满足下一代全真物理世界交互智能体(Embodied AI)的需求³。

此外，由于动态逻辑计算与静态知识记忆的解耦仍处于技术探索的初期(如Engram模块的应用)，参数大幅缩减并追求极速的Flash版本在涉及冷僻领域、深度百科事实知识评估上的绝对准确率出现了相较于全尺寸Pro版本的明显下降，且模型在遭遇超出其压缩记忆范畴的极端边界问题时，其幻觉发生率(Hallucination Rate)仍处于一个在严谨工业场景中需要部署外部严密监督护栏(Guardrails)的水平⁶⁰。

展望未来的宏观技术演进，大模型的发展路线图在DeepSeek-V4底层创新的指引下，不可避免地

将出现几条核心的分支演进方向。其一，条件记忆(Engram)原生模块的成功部署深刻证明，庞大模型的知识容量完全可以通过向高维度、极低激活成本的稀疏哈希查找表转移来获取。未来的基础模型演进将可能发生更彻底的范式转移：逐步放弃在主干网络的深层权重中以低效的反向传播压缩海量实体知识，转而向具有几十甚至数百万亿级静态稀疏嵌入(Sparse Embeddings)外挂查找、专注于泛化推理计算分配的“动态推理专用引擎”方向发展⁴。

其二，关于大模型超大规模训练稳定性的基础理论黑盒亟待被打破。目前被证明卓有成效的“前瞻路由异步更新”和“SwiGLU阈值强制截断”技术手段，本质上更多属于经验性的工程试错补丁(Heuristics)⁴。学术界迫切需要构建一整套基于流形几何拓扑和非线性微分方程的大尺度路由分布收敛理论，从根本的第一性原理出发，在数学级别论证并实现大模型深层MoE架构设计的防崩塌机制⁴。

最后，伴随单Token推理成本的断崖式暴跌和百万Token超长窗口在实际工程中的常态化运行，在线持续学习(Online Learning)与具备真正长程终身情节记忆(Long-Term Episodic Memory)能力的全局智能体架构将彻底突破由于高昂计算成本带来的经济学束缚。人工智能系统的形态将从执行单次孤立查询的被动“知识引擎”，全面进化为能够在复杂数字世界中执行跨周期任务规划、进行长程试错与自主逻辑复盘，并在持续交互中自主进化的“数字化生存实体”⁴。

引用的著作

1. DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) vs GPT-5.5 (xhigh): Model Comparison, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://artificialanalysis.ai/models/comparisons/deepseek-v4-pro-vs-gpt-5-5>
2. DeepSeek V4 is here: How it compares to ChatGPT, Claude, Gemini | Mashable, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://mashable.com/article/deepseek-v4-preview-comparison-chatgpt-claude-gemini>
3. DeepSeek V4 Preview: The Complete 2026 Guide - o-mega | AI, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://o-mega.ai/articles/deepseek-v4-preview-the-complete-2026-guide>
4. DeepSeek.pdf
5. DeepSeek V4 Alters Everything We Knew About Price-Performance Math - Lightning AI, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://lightning.ai/blog/deepseekv4comparison>
6. Build with DeepSeek V4 Using NVIDIA Blackwell and GPU-Accelerated Endpoints, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://developer.nvidia.com/blog/build-with-deepseek-v4-using-nvidia-blackwell-and-gpu-accelerated-endpoints/>
7. DeepSeek's mHC: The 'Striking Breakthrough' That Could Reshape AI Model Scaling, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://deepseek.ai/blog/deepseek-mhc-manifold-constrained-hyper-connections>
8. Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.07372v1>

9. Notes on DeepSeek-V4's training system - Fireworks AI, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://fireworks.ai/blog/what-deepseek-v4-says-about-training-platforms>
10. Claude Opus 4.7 vs DeepSeek V4: A Complete Comparison - DataCamp, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://www.datacamp.com/blog/deepseek-v4-vs-claude-opus-4-7>
11. DeepSeek V4 Preview Release, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://api-docs.deepseek.com/news/news260424>
12. Takeaways & discussion about the DeepSeek V4 architecture : r/LocalLLaMA - Reddit, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1subuve/takeaways_discussion_about_the_deepseek_v4/
13. DeepSeek V4 is here: the open model that made Jensen Huang's 'horrible outcome' real, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://whatllm.org/blog/deepseek-v4-preview>
14. Manifold-Constrained Hyper-Connections (mHC): A Comprehensive Summary - Dr. Robert Li, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://drli.blog/posts/analysis-mhc-deepseekai/>
15. mHC: Manifold-Constrained Hyper-Connections - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://arxiv.org/pdf/2512.24880>
16. Manifold-Constrained Hyper-Connections (mHC) | by Rajat Roy - Medium, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://iamrajatroy.medium.com/manifold-constrained-hyper-connections-mhc-1e34a12a7695>
17. mHC: Manifold-Constrained Hyper-Connections - Emergent Mind, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://www.emergentmind.com/papers/2512.24880>
18. Visualizing why DeepSeek's mHC fixes training instability - interactive demo : r/LocalLLaMA, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1q345z2/visualizing_why_deepseeks_mhc_fixes_training/
19. DeepSeek V4 Guide: Engram Memory, Training Data Strategy & Release Status (2026), 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://kili-technology.com/blog/data-story-deepseek-v4>
20. DeepSeek's Technical Playbook: From MLA to Conditional Memory - Suvash Sedhain, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://mesuvash.github.io/blog/2026/deepseek-v3/>
21. [2601.07372] Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://arxiv.org/abs/2601.07372>
22. (PDF) Muon is Scalable for LLM Training - ResearchGate, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/389315601_Muon_is_Scalable_for_LLM_Training
23. DeepSeek AI Releases DeepSeek-V4: Compressed Sparse Attention and Heavily Compressed Attention Enable One-Million-Token Contexts - MarkTechPost, 访问时间为 五月 3, 2026,

- <https://www.marktechpost.com/2026/04/24/deepseek-ai-releases-deepseek-v4-compressed-sparse-attention-and-heavily-compressed-attention-enable-one-million-token-contexts/>
24. The Muon Optimizer Explained: Why Orthogonal Gradients Work - José David Baena, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://josedavidbaena.com/blog/nanochat/muon-optimizer-explained>
 25. The Newton–Muon Optimizer - arXiv, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.01472v1>
 26. How to Train DeepSeek V4: Architecture, Code & Security - LockLLM Blog, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.lockllm.com/blog/how-to-train-deepseek-v4>
 27. [P] Understanding Muon: A Revolutionary Neural Network Optimizer : r/MachineLearning, 访问时间为 五月 3, 2026, https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/1m2y23l/p_understanding_muon_a_revolutionary_neural/
 28. DeepSeek V4 Training: How the Model Was Built (2026) - Framia, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://framia.pro/page/en-US/news/deepseek-v4-training-methodology>
 29. Decoding DeepSeek-V4 - Outcome School, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://outcomeschool.com/blog/decoding-deepseek-v4>
 30. DeepSeek-V4: Towards Highly Efficient Million-Token Context Intelligence - Hugging Face, 访问时间为 五月 3, 2026, https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro/resolve/main/DeepSeek_V4.pdf
 31. Deepseek V4 First Wave Reviews: Huge Success or Big Flop? (With Ranking List), 访问时间为 五月 3, 2026, <https://eu.36kr.com/en/p/3780730845060097>
 32. DeepSeek V4 Explained: Cost Reduction, Efficiency Enhancement, and Agent Optimization, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://news.futunn.com/en/post/72085050/deepseek-v4-explained-cost-reduction-efficiency-enhancement-and-agent-optimization>
 33. deepseek-ai/TileKernels: A kernel library written in tilelang - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/deepseek-ai/TileKernels>
 34. TileLang: Bridge Programmability and Performance in Modern Neural Kernels, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://openreview.net/forum?id=Jb1WkNSfUB>
 35. tilelang/examples/deepseek_mla/README.md at main - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, https://github.com/tile-ai/tilelang/blob/main/examples/deepseek_mla/README.md
 36. deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro · Technical Report Summary, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro/discussions/129>
 37. DeepSeek V4 Triggers Market Response Amid Surge in AI Models | KuCoin, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.kucoin.com/news/flash/deepseek-v4-sparks-market-reaction-amid-ai-model-surge>
 38. DeepSeek V4 Explained: Engineering Decisions Around Agentic, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://yage.ai/share/deepseek-v4-agentic-workload-en-20260429.html>
 39. [2512.24880] mHC: Manifold-Constrained Hyper-Connections - arXiv, 访问时间为

- 五月 3, 2026, <https://arxiv.org/abs/2512.24880>
40. NEW DeepSeek LLM Training - Manifold Constrained Hyper Connections - mHC - YouTube, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=dtoKrkZwgsg>
 41. DeepSeek V4 Pro vs Flash: Benchmarks & Pricing 2026 - Codersera, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://codersera.com/blog/deepseek-v4-pro-vs-flash/>
 42. CAISI Evaluation of DeepSeek V4 Pro - National Institute of Standards and Technology, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/05/caisi-evaluation-deepseek-v4-pro>
 43. bailaiOWO/DeepSeek-V4 - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://github.com/bailaiOWO/DeepSeek-V4>
 44. DeepSeek V4 Matched Frontier Models on Three Benchmarks. Its API Costs One-Twentieth as Much as Claude Opus., 访问时间为 五月 3, 2026, <https://letsdatascience.com/blog/deepseek-v4-matches-frontier-models-fraction-cost>
 45. DeepSeek V4 Just Made Claude Look Expensive, and the Gap Is Getting Worse | by Cogni Down Under | Apr, 2026, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://medium.com/@cognidownunder/deepseek-v4-just-made-claude-look-expensive-and-the-gap-is-getting-worse-989e100d88b4>
 46. GPT-5.5 vs DeepSeek V4: Benchmarks, Pricing and Which to Use | DataCamp, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.datacamp.com/blog/deepseek-v4-vs-gpt-5-5>
 47. DeepSeek V4 vs GPT-5.5 vs Claude Opus 4.7: Is 3x Cheaper Worth the Benchmark Trade-Off? | MindStudio, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.mindstudio.ai/blog/deepseek-v4-vs-gpt-55-vs-claude-opus-47-pricing>
 48. DeepSeek Releases V4 Models With 9.5x Lower Memory Requirements and Huawei Ascend Support - gHacks Tech News, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.ghacks.net/2026/04/26/deepseek-releases-v4-models-with-9-5x-lower-memory-requirements-and-huawei-ascend-support/>
 49. CAISI Evaluation of DeepSeek AI Models Finds Shortcomings and Risks | NIST, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://www.nist.gov/news-events/news/2025/09/caisi-evaluation-deepseek-ai-models-finds-shortcomings-and-risks>
 50. NIST Report Pinpoints Risks of DeepSeek AI Models - AI Business, 访问时间为 五月 3, 2026, <https://aibusiness.com/foundation-models/nist-report-pinpoints-risks-deepseek-models>
 51. 2026-04-24-deepseek-v4.md - GitHub, 访问时间为 五月 3, 2026, https://github.com/vllm-project/vllm-project.github.io/blob/main/_posts/2026-04-24-deepseek-v4.md
 52. Is Deepseek V4 really out? : r/LocalLLaMA - Reddit, 访问时间为 五月 3, 2026, https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1sv4ci5/is_deepseek_v4_really_out/

53. DeepSeek V4: Trillion-Parameter Open-Source AI - Digital Applied, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://www.digitalapplied.com/blog/deepseek-v4-trillion-parameter-open-source-multimodal>
54. By when do you think will TurboQuant get a proper release and be adopted by everyone : r/LocalLLaMA - Reddit, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1t0pfg5/by_when_do_you_think_will_turboquant_get_a_proper/
55. All of this drama has diverted our attention from a truly important open weights release: DeepSeek-V2.5 : r/LocalLLaMA - Reddit, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1fclav6/all_of_this_drama_has_diverted_our_attention_from/
56. DeepSeek-V4 on Day 0: From Fast Inference to Verified RL with SGLang and Miles, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://www.lmsys.org/blog/2026-04-25-deepseek-v4/>
57. SGLang vs vLLM: Complete LLM Inference Engine Comparison 2026 | Local AI Master, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://localaimaster.com/blog/sclang-vs-vllm-comparison>
58. DeepSeek V4 is Shitty - Medium, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://medium.com/data-science-in-your-pocket/deepseek-v4-is-shitty-b067af243019>
59. DeepSeek V4 has released : r/singularity - Reddit, 访问时间为 五月 3, 2026,
https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1su3lj9/deepseek_v4_has_released/
60. DeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4 Flash | by Mehul Gupta | Data Science in Your Pocket, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://medium.com/data-science-in-your-pocket/deepseek-v4-pro-vs-deepseek-v4-flash-9e235b74b0d0>
61. DeepSeek is back among the leading open weights models with V4 Pro and V4 Flash, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://artificialanalysis.ai/articles/deepseek-is-back-among-the-leading-open-weights-models-with-v4-pro-and-v4-flash>
62. DeepSeek-V4 Review: Why Million-Token Context Needs Efficient Attention, Not Just Larger Windows | by Andrew Lukyanenko, 访问时间为 五月 3, 2026,
<https://artgor.medium.com/deepseek-v4-review-why-million-token-context-needs-efficient-attention-not-just-larger-windows-6dc8e74a00b1>